

รายงานปิด Sprint 4 — Phase 4: UAT ปล่องรุ่น v2.0 (W12)

เอกสารนี้สรุปหลักฐานสปринต์ที่สี่ ซึ่งปิดวงจร W1–12 ด้วยการทดสอบการยอมรับผู้ใช้ (UAT) การเตรียมปล่องรุ่น และการสรุปสถานะการเงิน/ความคืบหน้าของโครงการ ข้อมูลโครงการทั้งหมดเป็นข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน ไม่ใช่ข้อมูลลูกค้าจริง

1. ข้อมูลสปринต์

รายการ	ค่า
Sprint	Sprint 4 - Phase 4 (W12)
Jira Sprint ID	83 (state: closed)
Story Points	5 SP (SPM-20, SPM-21) ปิดครบทุกใบ
Issues	SPM-20 (UAT), SPM-21 (Release + Final EVM)
หลักฐานประจำสัปดาห์	week-12/
รุ่นที่ส่งมอบ	v2.0.0-evolution (annotated tag)

2. ทีมและบทบาท

บุคคล	บทบาท	ความรับผิดชอบในสปринต์นี้
ภาณุวัฒน์ คำคำ	PM / Developer	จัดทำ release checklist, final EVM, procurement
เอกพันธ์ ทศทิศรังสรรค์	QA / Tester	ออกแบบ UAT scenario และ cross-team test
ณฐภาพ สายหล้า	Tech Lead / Architect	ตรวจ release gate, merge ขึ้น main

3. งานสัปดาห์ที่ 12

งาน	หลักฐาน
ได้ตัววินาการรวม CR-01, CR-02 และ fix BUG-101	week-12/app.py , app.py (snapshot ที่รากของสปринต์นี้)
ชุดทดสอบเติบโตจาก 5 → 25 เคส	week-12/test_app.py
UAT scenario SC01–SC03 + sign-off sheet	week-12/UAT_Sign_Off_Sheet.md
Release checklist 3 ด้าน	week-12/Release_Checklist.md
CHANGELOG รุ่น 2.0.0-evolution	week-12/CHANGELOG.md
Final EVM และการเคลียร์จบ	week-12/Final_EVM.md

4. สิ่งที่ต้องมอบ (เทียบกับรุ่นก่อนหน้า)

รายการ	v1.0	v2.0.0-evolution
ฐานข้อมูล	JSON เขียนกับตรง	JSON + atomic write (tmp + os.replace)
โครงสร้าง	Monolithic + global x	OOP 3 คลาส แยก Logic/UI
Barcode	ไม่มี	Product.barcode + แสดงในรายการ/CSV
Reorder Point	เตือนที่ค่าคงที่	แจ้งเตือนเมื่อ quantity <= reorder_point
CSV Export	ไม่มี	CsvReportExporter (หัวตาราง 6 คอลัมน์)
เทสต์	5 เคส	25 เคส

หัวตาราง CSV: ProductID,ProductName,Barcode,Quantity,ReorderPoint,Price

5. หลักฐานทดสอบ

ชุด	ผล	โครงสร้าง
week-12/test_app.py	25 passed	baseline 5 + CR-01 4 + CR-02 6 + BUG-101 4 + CLI 3 + integration 3
regression ปัจจุบัน	25 passed ยังไม่แตก	ยืนยันว่าการพัฒนา Sprint 5 ไม่ทำให้รุ่นเก่าเสีย

6. UAT: สถานการณ์ SC01–SC03

Scenario	ผู้ใช้	ขั้นตอน	เกณฑ์ผ่าน	ผล
SC01	Inventory Manager	เพิ่มสินค้า Milk (885) สต็อก 10 ชิ้น ROP = 5	บันทึกสำเร็จ ไม่ crash	ผ่าน
SC02	Store Cashier	ตัดสต็อก 6 ชิ้น เหลือ 4	แจ้งเตือนสต็อกต่ำทันที	ผ่าน
SC03	Purchasing Officer	ส่งออก CSV แล้วเปิดใน Excel	มีคอลัมน์ Barcode และข้อมูลถูกต้อง	ผ่าน

[!IMPORTANT] สถานะที่ยืนยันได้: ผลทางเทคนิคของทั้ง 3 scenario ผ่าน และมีการคัดแยกประเด็น (Defect ต้องแก้ก่อน merge / ขอใหม่ไม่รุ่นถัดไป) แต่ **ช่องลายเซ็นของผู้ทดสอบและ Tech Lead ยังไม่ได้ลงนาม** จึงไม่ถือว่าการรับรองแบบทางการเสร็จสมบูรณ์

7. Release Checklist 3 ด้าน

ด้าน	เนื้อหา	สถานะปิดรอบนี้
1. คุณภาพก่อนปล่อย	UAT SC01–03 ผ่าน + แยกประเด็น	ผ่าน (ลายเซ็นยังรอ)
2. Technical gate	regression 25/25, PR develop → main, CI เขียว, Tech Lead merge	ผ่านในรอบปิดสปรินต์ถัดไป
3. การปล่อยจริง	merge main + annotated tag + release note + Final EVM	tag v2.0.0-evolution สร้างแล้ว

8. Final EVM และการเคลียร์จบ (ตัวเลขสมมติเพื่อการเรียน)

ตัวแปร	ค่า	ผล
PV	15,525 THB	ตามแผนรวมทั้งโครงการ
EV	15,525 THB	เสร็จตามแผน
AC	16,100 THB	เกินจริง 575 บาท
$SPI = EV / PV$	1.00	ตรงเวลา
$CPI = EV / AC$	0.96	เกินงบเล็กน้อย
CV	-575 THB	คิดเป็น 3.7% ของยอดใช้จริง

การเคลียร์เงินสำรอง: 2,823 (ตั้งไว้) – 1,350 (CR-02) – 575 (เบิกปิดงาน) = เหลือ 898 THB
Velocity: Sprint 1 = 15 · Sprint 2 = 22 · Sprint 3 = 12 points

9. CHANGELOG รุ่น 2.0.0-evolution

หมวด	รายการ
Added	Barcode (CR-01), Reorder Alert (CR-02), CSV Export (CR-02)
Changed	สก็มา Product ขยาย 2 ฟิลด์, เลขเมนู CLI ปรับเป็น 6
Removed	ตัวแปรสเปาเกิดดี global x
Fixed	BUG-101 รองรับคีย์เก่าและค่า default

10. ความเสี่ยงและข้อจำกัด

รายการ	สถานะปิดรอบนี้
ช่องลายเซ็น UAT	ว่าง — รอผู้รับรองลงนาม
การรองรับข้อมูลเก่า	เป็น fallback ไม่ใช่ migration เต็มรูปแบบ
Flake8 E501	ยังค้างในโค้ดรุ่นนี้
ขอบเขต SQLite/Member	ยังเป็นแบบออกแบบ ยกยอดไป Sprint 5

11. Sprint Review (ตามหลักฐานที่มี)

หัวข้อ	หลักฐาน	ผล/ข้อสังเกต
สิ่งที่ส่งมอบ	โค้ด + 25 เทสต์ + เอกสาร release	ครบตาม release checklist
ผลที่ผ่าน	EVM, procurement, contingency settlement	ตัวเลขสอดคล้องกัน
การรับรองจาก Sponsor	ไม่มีลายเซ็น	ไม่อ้างว่าได้รับการรับรอง

12. งานยกยอดไปสปรินต์ถัดไป

- พัฒนา SQLite + Member tiers + Checkout ตามแบบออกแบบที่ค้างไว้
- แก้ Flake8 E501
- ปิดช่องลายเซ็น UAT ให้ครบถ้วน

13. ภาควง Evidence Index

หมวดหลักฐาน	เส้นทาง
โค้ดและเทสต์รุ่นนี้	week-12/app.py , week-12/test_app.py , app.py , test_app.py
UAT และ release	week-12/UAT_Sign_Off_Sheet.md , week-12/Release_Checklist.md , week-12/mock_demo.json
การเงินและปิดรอบ	week-12/Final_EVM.md
บันทึกการเปลี่ยนแปลง	week-12/CHANGELOG.md
สไลด์/สรุปรอบ W1-12	sprint1-slides.html , sprint1.pdf , sprint-report.html
รุ่นที่ปล่อย	tag v2.0.0-evolution